陈衍鑫 | 个人简历

https://github.com/SSSSuperC ychen3447-c@my.cityu.edu.hk

(+86) 13363979511 (+852) 61587613

研究兴趣

多模态，RAG，推荐，大语言模型，深度学习

教育经历

香港城市大学 **香港，中国**

数据科学硕士 *2024.09 - 2025.10 (预计)*

绩点：3.76/4.0；

西北大学 **陕西西安，中国**

软件工程本科 *2020.09 - 2024.06*

绩点：3.35/4.0(前 20%)；

奖项 & 荣誉

杰出表现奖，香港城市大学，2025

最佳项目奖，香港城市大学，2025

校级一等奖学金 (2 次)，西北大学，2022 2023

校级二等奖学金，西北大学，2021

西北大学 ACM 校赛二等奖，西北大学，2021

科研经历

在香港城市大学应用机器学习实验室担任科研助理期间，致力于多模态深度学习领域的创新研究，主要聚焦于两个方向：

- **推荐系统:** 探索利用 MoE（专家混合）机制实现多模态数据的高效融合，以提升推荐精度与推理性能。
- **检索增强生成 (RAG):** 结合大语言模型，研究基于内容感知的检索与生成策略，旨在改进长视频语义理解。

这些研究工作促使我在跨模态数据处理和深层语义建模方面积累了坚实的理论与实践经验，为我在人工智能领域的进一步探索奠定了坚实基础。

学术论文

- **共一第一作者**，"Beyond Shallow Retrieval: Probe-then-Note in Retrieval-Augmented Generation for Long Video Understanding" *EMNLP '25*. (初审分数 3.0/5.0 meta 评分 3.0) *CCF-B*

  研究动机与核心挑战: 当前长视频理解面临 token 限制和高计算资源消耗等问题，而传统的检索增强生成（RAG）方法在捕捉深层语义关系和多模态上下文时存在局限性，只能实现浅层信息匹配，难以全面揭示视频中复杂而隐含的层次结构和信息密度。

  提出的 PN-RAG 框架与关键创新: 为解决上述问题，本文提出了 PN-RAG 框架，其主要创新包括：(1) 探针

生成策略：超越直接查询匹配，系统性地揭示视频内容中的隐含知识连接；（2）结构化注释与重排序：通过结构化注释捕捉视频内的层级关系及高信息密度，并对初步检索结果实施精细重排序，进一步提升跨模态相关信息检索的准确性。

主要实验成果与贡献: 在 LongerVideos 基准测试中，经精心设计的探针显著提升了信息检索能力，检索分析也显示，PN-RAG 在跨模态相关内容检索上较现有 videoRAG 方法取得了更优表现。这些成果证明了 PN-RAG 在长视频理解方面对上下文分段提取和结构化知识表示能力的增强，为处理超长视频内容提供了坚实的理论与实践支持。

- **共一第二作者** ,"Mixture of Experts for Cross-Modal Feature Fusion in Sequential Recommendation Systems" *KDD '26.* (在投) *CCF-A*

  研究动机与核心挑战: 目前，多模态序列推荐系统引入 MoE 策略，通过稀疏的 top-k 选择机制显著提升了推理速度，但同时也带来了负载均衡和专家多样性方面的挑战，这些均是现有工作亟待解决的问题。

  提出的 MoFuRec 框架与关键创新: 本论文提出了 MoFuRec 框架，依托专家混合策略实现三阶段融合：（1）早期融合：针对三模态交互、两两交互及单模态交互的多维度信息，精细提取各模态特征；（2）中期融合：融合低秩张量分解思想与 MoE 网络，通过稀疏 top-k 选择机制实现时序动态与跨模态特征的高效整合，同时解决了 MoE 设计中负载均衡与专家多样性的问题；（3）晚期融合：应用 Transformer 编码器对推荐序列进行深入建模，进一步强化模型的时序理解。

  主要实验成果与贡献: 在多个公开数据集上的实验验证表明，MoFuRec 在数据稀疏场景以及 NDCG、MRR 等关键指标上均显著超越当前最先进的基线方法。该框架不仅提升了整体推荐性能，还显著改善了推理速度，为多模态推荐系统在高效融合异构信息和捕捉复杂时序动态方面提供了新的理论和实践方向。

专业技能

编程语言: Python (熟练掌握机器学习与深度学习相关库): PyTorch, Recbole, Transformers, Scikit-learn
MySQL,SQLServer (熟练掌握数据库并实现过数据库相关项目)
C/C++ (使用该语言进行算法实现),java(熟练掌握并实现过 spring-boot 的前后端分离项目)
语言：中文，英文：（CET-6）479，（CET-4）565，雅思 6.5

专业课程

- **研究生阶段:**

  机器学习 (3.7)，数据科学研究项目 (4.0)，存储与检索数据 (3.7) 数据科学与网络 (4.0)，数据展示与分析 (3.7)
- **本科阶段:**

  程序设计基础 (89)，数据结构 (93)，数据库系统 (86)，算法设计与分析 (93)，软件测试 (88)，计算机网络 (88)，人工智能 (89)，web 数据挖掘 (90)，VC++ 程序设计 (89)

推荐老师

- **赵翔宇**

  香港城市大学数据科学学院副教授
  邮箱: xy.zhao@cityu.edu.hk